Grundlagen der Rechnersysteme

Praktikum 4 : Schaltwerke

D-Latches und Schieberegister

WS 2026/2027

Aufgabe 1: Schaltwerke – D-Latches und Schieberegister

Hinweis: Vorbereitung vor dem Praktikumstermin:

- Erstellen Sie das D-Latch aus Teilaufgabe 1a in CircuitVerse
- Vervollständigen Sie das Zeitdiagramm aus Teilaufgabe 1b und beschreiben Sie die Funktion der Schaltung
- Erstellen Sie das 4-Bit-Schieberegister aus Teilaufgabe 2 in CircuitVerse. Nutzen Sie zur Beschriftung der Bauteile die Bezeichnungen des Digiboards (siehe Abbildung 3)

Das Vorhandensein der Vorbereitungsergebnisse im Laborbuch ist eine **notwendige Bedingung zur Teilnahme am Praktikum!**

Das zugehörige Laborbuch finden Sie hier: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/laborbuch-4

Details zum Digiboard inkl. Handbuch finden Sie hier: https://moodle.hm.edu/course/section.php?id=295509

1) D-Latches

- **a)** Bauen Sie in CircuitVerse ein D-Latch.
- **b)** Gegeben sei folgende Schaltung, die Ihr entworfenens D-Latch als Subcircuit verwendet:

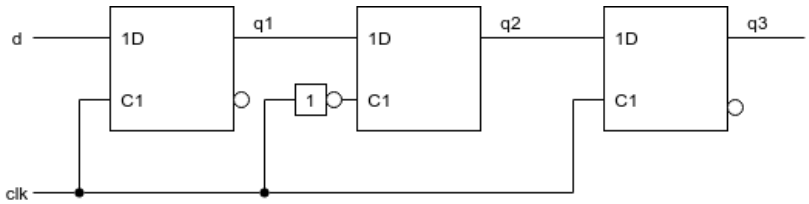


Abbildung 1: Schaltung aus drei D-Latches

Zeichnen Sie ein Zeitdiagramm mit horizontalen Achsen für clk, d, q_1, q_2 und q_3 und für folgenden Verlauf von d und clk. Die Signale q_1, q_2 und q_3 sind zu Anfang alle 0. Gatterlaufzeiten sind zu vernachlässigen.

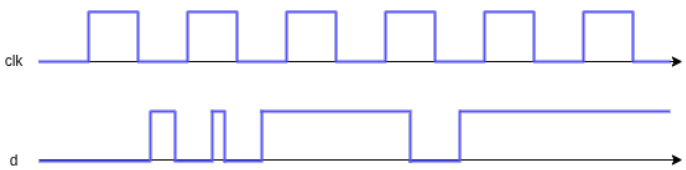


Abbildung 2: Vorgegebener Verlauf von clk und d

Ergründen Sie die Funktion dieser Schaltung. Was macht die Schaltung, wenn q_2 der Ausgang wäre? Was trägt das dritte D-Latch zu der Schaltung bei?

2) Schieberegister in CircuitVerse

Bauen Sie zunächst in CircuitVerse ein **unidirektionales 4-Bit-Schieberegister** aus Flipflops auf. Das Schieberegister soll **paralleles Laden** und einfaches **Schieben nach links** gemäß folgender Funktionstabelle unterstützen:

clk	s_0	Funktion
$0/1/\downarrow$	–	Speichern
$\uparrow$	0	Laden
$\uparrow$	1	Schieben

- Beachten Sie die bei der Funktionstabelle die angegebene Taktflanke.
- In CircuitVerse finden Sie ein bereits gegebenes JK-Flipflop unter „Sequential Elements“. Nutzen Sie dieses Bauteil für Ihre Schaltung. Auch auf dem Digiboard finden Sie vier JK-Flipflops, die Sie auch als RS-Flipflops betreiben können. Verwenden Sie dazu die Eingänge 1J (als „set“) und 1K (als „reset“).
- Die in der CircuitVerse-Vorlage gegebenen Eingänge d_0 bis d_3 sind für das parallele Laden gedacht; der Eingang d_l, um einen Wert (ein Bit) in das Register an die niederwertigste Stelle zu schieben.

Hinweis:
- Überlegen Sie zuerst, mit welchem Bauteil Sie die Auswahl zwischen den Betriebsmodi „Laden“ und „Schieben“ treffen können.
- Nutzen Sie zur Umsetzung nur Bauteile, die auf dem Digiboard verfügbar sind.
- Beschriften Sie alle Bauteile mit den entsprechenden Komponentennamen des Digiboards aus Abbildung 3.

3) Schieberegister auf dem Digiboard

- **a)** Bauen Sie das Schieberegister aus Teilaufgabe 2 auf dem Digiboard auf. Zum Einstellen des Ladewertes können Sie den zweistelligen Codierschalter unten links auf dem Digiboard verwenden. Beachten Sie dabei die Polarisierung des Taktsignals für die Flipflops auf dem Digiboard.
- **b)** Erweitern Sie das Schieberegister aus Teil a zu einem 8-Bit-Schieberegister durch Verwendung des Bausteins SRG4. Auch hier soll das parallele Laden und das Schieben möglich sein. D. h. es soll möglich sein, 8 Bit in das Schieberegister zu laden und diese dann auch zu schieben.
- **c)** Welche Auswirkungen hat es auf das Schieben, wenn das Taktsignal zu unterschiedlichen Zeiten beim SRG4 und an den Flipflops anliegt?
  1. am SRG4 früher als an den Flipflops
  2. am SRG4 später als an den Flipflops

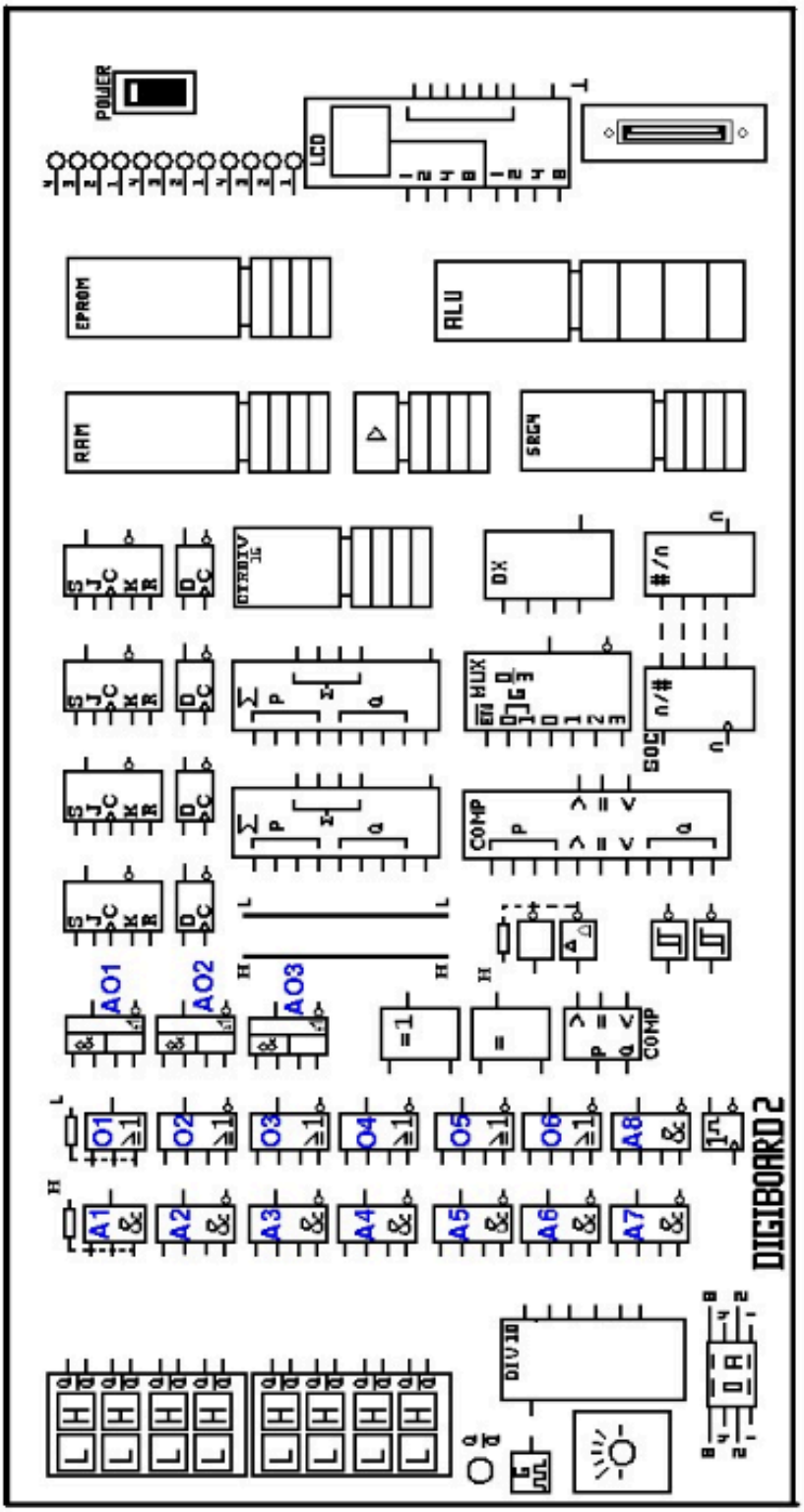


Abbildung 3: Digiboard-Skizze mit Bauteilbeschriftung